Datum Dienstag, 29.09.2026	Fach **Mathematik – Fachlageristen**	
Name: _____	**Größen umrechnen – Lösungen** Stufe 1, 2 und 3 (Lehrkraft)	

Lösungen – Größen umrechnen

Zeitrahmen für die Doppelstunde (Vorschlag)

0–10 min: Einstieg an der Tafel – „Was ist schwerer: 1 kg oder 900 g? Was ist länger: 1,2 m oder 95 cm?“ Einheitentreppe gemeinsam aufbauen.

10–80 min: Arbeitsphase auf drei Stufen. Stufe 1 bekommt Hilfe bei Block 1; wer Stufe 1 schafft, wechselt zu Stufe 2, Block 1.

80–90 min: Sicherung – typische Fehler besprechen (1,5 h ≠ 1 h 50 min; 1 m² ≠ 100 cm²).

Stufe 1

Aufgabe	Lösung
A1	a) 300 cm b) 500 cm c) 1000 cm d) 100 cm
A2	a) 40 mm b) 120 mm c) 300 mm
A3	a) 3 m b) 8 m c) 12 m
A4	a) 2000 m b) 5000 m c) 3 km
A5	a) 1 km = 1000 m b) 40 cm = 400 mm
A6	a) 2000 g b) 7000 g c) 10 000 g
A7	a) 4 kg b) 9 kg c) 3000 kg d) 5000 kg
A8	a) 1 t = 1000 kg b) 5000 g = 5 kg
A9	2 t = 2000 kg; 1500 kg < 2000 kg → Der Stapler darf die Palette heben (500 kg Reserve).
A10	a) 2000 ml b) 10 000 ml c) 3 l d) 6 l
A11	a) 4 · 5 l = 20 l b) 20 l = 20 000 ml
A12	a) 120 min b) 180 min c) 30 min
A13	8 · 60 min = 480 min
A14	120 : 60 = 2 h
A15	Karton: cm · Palette: kg · Kanister: l · Pause: min · Weg zum Kunden: km · Schraube: mm · Brief: g
W1	a) 500 g b) 15 min c) 50 cm

Stufe 2

Aufgabe	Lösung
A1	a) 2,45 m b) 0,8 m c) 1,25 m d) 3500 m
A2	a) 120 cm b) 80 cm c) 205 cm d) 4,5 cm

A3	a) 3,45 m b) 105 cm c) 2 m 75 cm
A4	a) 120 cm × 80 cm × 14,4 cm b) 1,2 m × 0,8 m × 0,144 m c) 5 · 0,144 m = 0,72 m
A5	1,20 m + 2,35 m = 3,55 m; 3,80 m − 3,55 m = 0,25 m → Der LKW passt, es bleiben 25 cm Platz.
A6	a) 2,5 kg b) 0,75 kg c) 1800 kg d) 350 kg e) 400 g f) 2250 g
A7	a) 12,5 t b) 0,8 t
A8	a) 40 · 12,5 kg = 500 kg; 500 kg + 25 kg = 525 kg = 0,525 t b) 525 kg ≤ 600 kg → ja, 75 kg Reserve
A9	4 · 650 kg = 2600 kg; + 300 kg = 2900 kg = 2,9 t; 3,2 t − 2,9 t = 0,3 t → noch 300 kg
A10	a) 2500 ml b) 0,35 l c) 300 l d) 2000 l e) 0,75 m³
A11	a) 1,2 m · 0,8 m = 0,96 m² = 9600 cm² b) 20 m · 12,5 m = 250 m²; 250 : 0,96 = 260,4… → 260 Paletten (nur ganze Paletten)
A12	60 · 40 · 50 = 120 000 cm³ = 120 dm³ = 120 l
A13	a) 90 min b) 45 min c) 132 min d) 0,75 h e) 1,5 h f) 0,2 h
A14	a) 6:00–14:45 = 8 h 45 min; − 30 min = 8 h 15 min = 8,25 h b) 8,25 · 14,50 € = 119,625 € ≈ 119,63 €
A15	320 · 45 s = 14 400 s = 240 min = 4 h
W1	a) 750 kg b) 24 min c) 375 g

Stufe 3 – Expertenblatt

C1

a) 0,45 m/s · (60 s / 1 min) = 27 m/min; 0,45 m/s · (3600 s / 1 h) · (1 km / 1000 m) = 1,62 km/h

b) σ = 2500 kg/m² · 9,81 m/s² = 24 525 N/m² = 24,53 kN/m²; 24 525 N/m² · (1 m² / 10 000 cm²) = 2,453 N/cm²

c) 0,87 g/cm³ · (1 kg / 1000 g) · (10^6 cm³ / 1 m³) = 870 kg/m³; 0,87 g/cm³ = 0,87 kg/dm³ = 0,87 kg/l

d) 231 in³ · (2,54 cm / 1 in)³ = 231 · 16,387064 cm³ = 3785,411784 cm³ = 3,785411784 l (exakt)

C2

a) Beweis: $E' = k \cdot E \Rightarrow E'^n = k^n \cdot E^n$. Dieselbe Größe: $G = \{G\}_E \cdot E^n = \{G\}_{E'} \cdot E'^n = \{G\}_{E'} \cdot k^n \cdot E^n$. Division durch $E^n \neq 0$ ergibt $\{G\}_E = \{G\}_{E'} \cdot k^n$, also $\{G\}_{E'} = \{G\}_E \cdot k^{-n}$. □

Folgerung: benachbarte Stufen der Zehnertreppe haben k = 10. Für Flächen (n = 2) ändert sich die Maßzahl um $10^2 = 100$, für Volumen (n = 3) um $10^3 = 1000$.

b) E = cm, E′ = m, k = 100: n = 2: 1 m² = 100^2 cm² = 10 000 cm²; n = 3: 1 m³ = 100^3 cm³ = 1 000 000 cm³

c) (1) V: $\lambda^3 = 1{,}331$ → +33,1 % (2) Masse ∝ V bei gleicher Dichte → +33,1 % (3) O: $\lambda^2 = 1{,}21$ → +21 %

d) $O(\lambda)/V(\lambda) = \lambda^2 O / (\lambda^3 V) = (1/\lambda) \cdot O/V$. Deutung: Größere Kartons brauchen pro Liter Inhalt weniger Kartonage – die Verpackungskosten pro Liter sinken.

C3

a) dim W = M T^{-1}; dim ρ_b = M L^{-3}; dim g = L T^{-2}; dim D = L.

M: a = 1 T: −2b = −1 L: −3a + b + c = 0 ⇒ a = 1, b = ½, c = 3 − ½ = 5/2 ⇒ W = C · ρ_b · √g · D^(5/2)

b) Spalten ρ_b, g, D; Zeilen M, L, T: (1, 0, 0 | −3, 1, 1 | 0, −2, 0). Determinante (Entwicklung nach der 1. Zeile): 1 · (1·0 − 1·(−2)) = 2 ≠ 0 ⇒ Rang 3. Anzahl der Π-Gruppen: 4 Größen − 3 = 1, nämlich Π = W / (ρ_b √g D^(5/2)) = C.

c) C = 26 / (800 · √9,81 · 0,20^(5/2)) = 26 / 44,82 = 0,5801. W(0,30 m) = 26 kg/s · (3/2)^(5/2) = 26 · 2,756 = 71,65 kg/s. Faktor: (3/2)^(5/2) = (9/4)·√(3/2) ≈ 2,756.

d) Mit h: 5 Größen, Rang weiterhin 3 ⇒ 2 Π-Gruppen. Allgemeinste Form: W = ρ_b · g^(1/2) · D^(5/2) · f(h/D). Die Dimensionsanalyse lässt f beliebig; dass f konstant ist, folgt erst aus Experiment bzw. Physik des Schüttguts (Janssen-Effekt: Wandreibung trägt einen Teil des Gewichts, der Druck am Boden wird ab einer gewissen Höhe konstant).

C4

a) $F = (0{,}8 - 0{,}3) \cdot 800\ \text{kg} \cdot 9{,}81\ \text{m/s}^2 = 3924\ \text{N} = 3{,}924\ \text{kN} = 392{,}4\ \text{daN}$

b) $F = 0{,}2 \cdot 800\ \text{kg} \cdot 9{,}81\ \text{m/s}^2 = 1569{,}6\ \text{N} \approx 157{,}0\ \text{daN}$; Verringerung: $1 - 0{,}2/0{,}5 = 60\ \%$

c) $m = 10\ \text{N} / 9{,}80665\ \text{m/s}^2 = 1{,}0197\ \text{kg}$. Relative Abweichung der Faustregel: $(1{,}0197 - 1)/1{,}0197 = 1{,}934\ \%$ (Faustregel unterschätzt die Masse).

d) $\dim(\text{Masse}) = \text{M}$; $\dim(\text{Kraft}) = \text{M L T}^{-2}$. Ein Gurt überträgt eine Kraft, keine Masse; welche Masse er „hält“, hängt von der Beschleunigung ab. Korrekt: „Der Gurt hat eine zulässige Zugkraft (LC) von 400 daN = 4 kN.“

C5

a) $V = 0{,}6\ \text{m} \cdot 0{,}4\ \text{m} \cdot 0{,}3\ \text{m} = 0{,}072\ \text{m}^3 = 72\ \text{l}$

b) $\ln V = \ln a + \ln b + \ln c \Rightarrow dV/V = da/a + db/b + dc/c$. Für den Größtfehler werden die Beträge addiert: $\Delta V/V \approx |\Delta a/a| + |\Delta b/b| + |\Delta c/c|$.

c) $2/600 + 2/400 + 2/300 = 0{,}015 = 1{,}5\ \% \rightarrow \Delta V = 0{,}015 \cdot 72\ \text{l} = 1{,}08\ \text{l}$

d) $\sqrt{((1/300)^2 + (1/200)^2 + (1/150)^2)} = 0{,}008975 \approx 0{,}90\ \% \rightarrow u_V = 0{,}646\ \text{l} \rightarrow V = (72{,}0 \pm 0{,}6)\ \text{l}$